

MAIR0606002017005

江阴“8·20”“J”轮沉没事故调查报告

江阴海事局

2018 年 1 月 4 日

简介

2017 年 8 月 20 日 0420 时许，阜阳市金锚船务有限公司所属的“J”轮系泊于江阴某码头（以下简称“D 码头”）1 号泊位装载铁矿粉的过程中，发生船舶沉没事故。事故造成“J”轮船、货沉没，未造成人员伤亡和水域污染，构成一般等级水上交通事故。

本起事故由江阴海事局负责调查。该局于 2017 年 8 月 20 日立案，并于 8 月 22 日成立事故调查组（调查组成员见附件 1）。事故调查组通过询问当事船舶船员、港口码头工人、码头调度人员、旁证船舶船员、船公司管理人员，勘查事故现场及当事船舶，调取码头监控视频等途径，共获得：1）询问笔录 11 份；2）船舶资料 1 套；3）船员证书及相关人员身份证复印件 4 份；4）现场勘查记录 1 份；5）码头 CCTV 监控录像 4 份；6）D 码头安全环境管理制度汇编 1 套等。

2017 年 8 月 20 日 0420 时许，江阴某公司在为系泊于江阴某码头的“J”轮装载铁矿粉过程中，严重疏忽，向该轮货舱前部过量装载导致船舶沉没；在此期间，“J”轮装货期间值班不到位，未及早发现异常的装载情况。本起事故中，江阴某公司承担主要责任，“J”轮承担次要责任。

目录

一、事故简况	1
二、专业术语和标准用语标示.....	1
三、事故调查取证情况.....	1
四、重要事故因素认证.....	12
五、事故经过	23
六、应急处置	25
七、事故损失情况	27
八、事故原因分析	27
九、责任认定	28
十、安全管理建议	28

江阴“8·20”“J”轮沉没事故 调查报告

一、事故简况

2017年8月20日0420时许，阜阳市金锚船务有限公司所属的“J”轮系泊于江阴某码头1号泊位装载铁矿粉的过程中，发生船舶沉没事故。事故造成“J”轮船、货沉没，未造成人员伤亡和水域污染，构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

AIS: Automatic Identification System 船舶自动识别系统

CCTV: Closed Circuit Television Inspection 闭路电视系统

VHF: Very High Frequency 甚高频

三、事故调查取证情况

本起事故由江阴海事局负责调查。该局于2017年8月20日立案，并于8月22日成立事故调查组（调查组成员见附件1）。

事故调查组通过询问当事船舶船员、码头工人、码头调度人员、旁证船舶船员、船公司管理人员，勘查事故现场及当事船舶，调取码头监控视频等途径，共获得：1）询问笔录11份；2）船舶资料1套；3）船员证书及相关人员身份证复印件4份；4）现场勘查记录1份；5）码头CCTV监控录像4份；6）D码头安全环境管理制度汇编1套等。

（一）船舶/设施资料

1. “J” 轮状况

(1) 船舶基本信息

船名：J	曾用名：
国籍：中国	船籍港：阜阳
航线：国内	航区：内河 A
船舶种类：干货船	船体材料：钢质
总长：99.80 米	型宽：17.80 米
型深：8.00 米	总吨：4353
净吨：2437	参考载重吨：9498 吨
主机种类：内燃机	主机数目：2 个
主机总功率：1396.00 千瓦	
建成日期：2013 年 3 月 18 日	
造船地点及造船厂：安徽马鞍山/马鞍山天宇船舶制造有限公司	

船舶所有人及其地址：阜阳市金锚船务有限公司/阜阳市颍泉区河滨中路天基金湾名庭

船舶经营人及其地址：阜阳市金锚船务有限公司/阜阳市颍泉区河滨中路天基金湾名庭

(2) 船舶证书情况

经核查，该轮船舶证书（件）齐全、有效，符合法定要求。
其中：

《船舶国籍证书》(初次登记号码：281213000062)、《船舶

最低安全配员证书》（印刷号：12PN063553）由安徽省阜阳市地方海事局于 2014 年 5 月 28 日签发，有效期至 2019 年 5 月 27 日。

（3）船舶航次情况

该轮本航次计划自江阴装载铁矿砂 9400 吨驶往张家港，至事发时实际装载 9388 吨。

（4）船舶进出港报告情况

经核查，该轮本航次于 2017 年 8 月 20 日 0120 时通过手机进行了进出港信息报告，报告信息显示该轮空载靠泊江阴港 D 码头 2 号泊位。

（5）船舶安全检查情况

经核查，该轮于 2017 年 6 月 24 日在常熟海事局进行了船舶安全检查，共查出缺陷 12 项。具体如下表：

序号	安检项目 代码	缺陷说明	处理意见 代码
1	0170	法定值班日志、记录：《航行日志》、《轮机日志》记录不完整	99
2	1570	航海出版物/航行资料：无最新版潮汐表	17
3	1599	其它：驾驶室无倾斜仪	17
4	0650	救生圈及属具：救生圈开裂严重	17
5	1792	垃圾处理告示：无垃圾告示牌	17

6	9910	国旗：国旗破损严重	17
7	0711	惰性气体系统：二氧化碳间乱堆放杂物	17
8	2010	应变部署表与个人应变卡：船上无应变部署表	16
9	1423	应急照明、蓄电池、配电板：机舱应急照明不足	17
10	1480	隔热布置及材料：主机排烟管未隔热包扎	17
11	1423	应急照明、蓄电池、配电板：主配电板前无绝缘垫	17
12	1710	油类记录簿：油类记录簿长时间未记录	99

2. 江苏某码头状况

（1）码头基本信息

江阴某码头属于江阴某公司所有，码头管理公司为江阴某公司某分公司。工程连片建设 10 万吨级（码头结构 15 万吨级）通用泊位和散货泊位各 1 个，码头平台长 590 米。该码头工程于 2015 年 2 月 6 日通过江苏海事局组织的通航安全核查。

（2）码头生产作业设备情况

该码头 1 号泊位安装有 1 台装船机和 3 台鹰嘴吊，2 号泊位安装有 2 台卸船机。本次为“J”轮装货的为该码头最下游的装船机。

该装船机为 2014 年 11 月由江苏工力重机有限公司制造，额

定生产率为 4200t/h。该设备与码头后方的取料机和皮带传输系统配合，通过设备上的溜筒向作业船舶装货，主要装运矿砂、煤炭等散货。经查询《特种设备目录》，该装船机不属于特种设备。

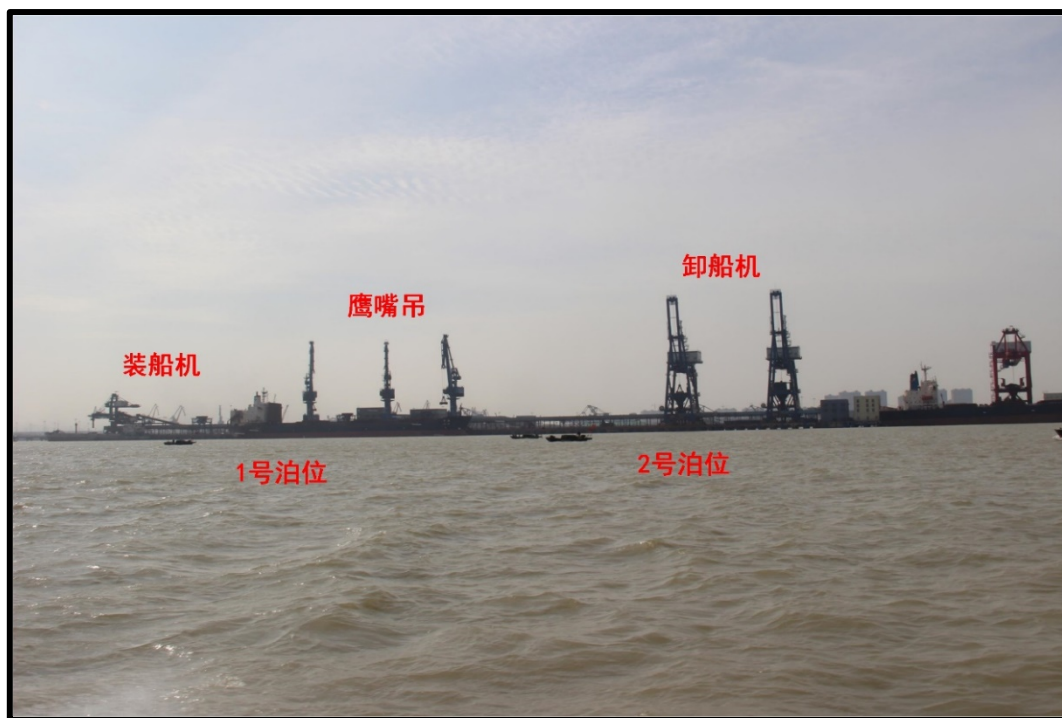


图 2：江阴某码头设备概览图

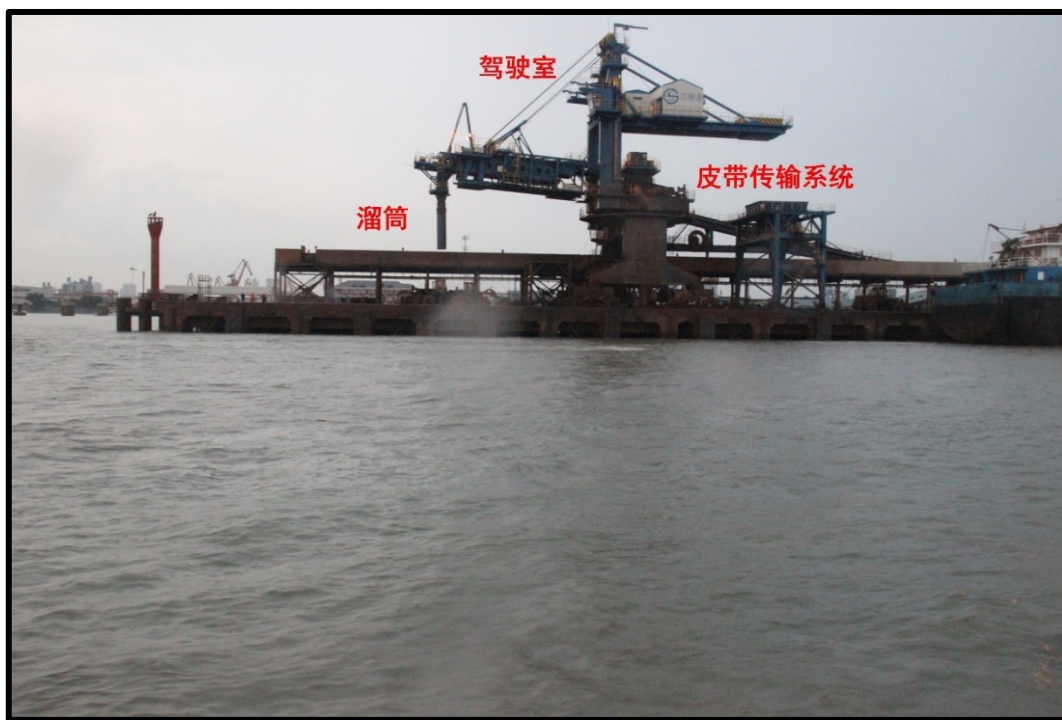


图 3：装船机概况图

（二）人员情况调查

1. “J” 轮船员情况

该轮《船舶最低安全配员证书》核定的最低安全配员为 8 人，分别为一类船长、一类大副、一类三副、一类轮机长、一类三管轮和值班机工各 1 人，值班水手 2 人。该轮事发时实际在船船员 2 人，经核查配员和持证情况不满足《船舶最低安全配员证书》所载要求，也不满足《中华人民共和国内河船舶船员值班规则》规定的停泊值班要求。在船船员值班情况如下：

赵某齐，男，江苏省邳州市人，出生日期：1977 年 7 月 25 日，持有内河二类船长适任证书，适任证书编号：320382*****812，航线：鲁苏皖沪浙赣内河；长江干线：上海至武汉；黄浦江、钱塘江，签发日期：2016 年 5 月 17 日，截

止日期：2021 年 5 月 17 日，签发机构：枣庄市地方海事局。事发时在甲板抢险，后跳上码头。

余某，男，江苏省邳州市人，出生日期：1970 年 6 月 20 日，持有船员服务簿，服务簿编号：320382*****311，签发日期：2014 年 6 月 12 日，签发机构：阜阳市地方海事局。事发时，在甲板抢险，后跳上码头。

2.码头作业人员情况

在“J”轮系泊装货期间，码头有关人员如下：

吴某翠，女，山东省单县人，出生日期：1984 年 12 月 28 日，系江阴某公司雇员，2017 年 2 月入职，5 月份开始独立当班操纵装船机。事发当天，值夜班（0000 时—0800 时），根据其陈述前一日休息情况为：“19 日中午在家睡了 2 个小时，19 日晚上从 21 点睡到了 23 点半”。事发时，负责操纵装船机为“J”轮装货。

钱某，男，江苏省江阴市人，出生日期：1984 年 10 月 1 日，系江阴某公司雇员，2006 年入职。事发当天，值夜班（0000 时—0800 时），根据其陈述前一日休息情况为：“19 日白天当天在家休息，19 日晚上上班前睡了差不多 4 个小时的觉”。事发时在码头中控室值班，为装货岗，负责安排生产，操纵装卸货系统。

梅某群，江苏省江阴市人，出生日期：1985 年 8 月 27 日，系江阴某公司雇员，2007 年入职。事发当天，值夜班（0000 时—0800 时）。事发时在码头中控室值班，为卸货岗，负责安排生产，操纵装卸货系统。

张某君，江苏省江阴市人，出生日期：1969 年 12 月 27 日，系江阴某公司雇员，工作年限约 30 年，负责指导船舶靠泊码头。本起事故中指导“J”轮靠泊完毕后离开该泊位，“J”轮沉没后抵达事故现场。

王某，江苏省泗阳县人，出生日期：1983 年 8 月 17 日，系江阴某公司雇员，2017 年 5 月 1 日入职，负责理货。本起事故中在“J”轮靠泊完毕，与船方确认装货数量、核对进出港报告情况后离开该泊位，“J”轮沉没后抵达事故现场。

杨某国，江苏省江阴市人，出生日期：1974 年 8 月 20 日，系江阴某公司雇员，1992 年入职，负责码头调度。本起事故中在码头调度室值班，“J”轮沉没后抵达事故现场。

（三）环境因素调查

1.气象水文情况

天气阴有小雨，偏东风 3-4 级，落潮流，能见度约 3 千米。

认定理由：

1.根据“J”轮船主赵某齐陈述：事发时阴天，南风约 2-3 级，平潮，可以看到江阴大桥的灯。（经核实，事发地点距江阴大桥直线距离约 12.5 千米）

2.根据“J”轮水手余某陈述：事发时小雨，有点风，能见度很好，可以看见江北的灯。（经核实，事发地点距江北直线距离约 2.6 千米）

3.根据事发当晚给“J”轮装货的装船机司机吴某翠陈述：事

发时小雨，可以看到江北的灯。

4.根据事发当晚 D 码头值班调度员杨某国陈述：事发时小雨，风有 3-4 级，平潮，北岸的灯隐隐约约可以看见。

5.根据事发当晚 D 码头值班指导员张某君陈述：事发时小雨，北岸码头的灯可以看清楚。

6.根据事发当晚 D 码头 CCTV 监控录像显示，事发时长江北岸码头灯光显示清晰。

7.根据江阴气象局 2017 年 8 月 20 日 1609 发布的气象消息：今天夜里雨止转阴到多云，偏东风 3-4 级。

8.摘录《2017 年上海港杭州湾潮汐表》，2017 年 8 月 20 日（农历闰六月廿九）江阴潮汐情况如下：

日期	农历	潮时	潮高	高低潮
8 月 19 日	闰六月廿八	0140	403	高潮
8 月 19 日	闰六月廿八	1118	214	低潮
8 月 19 日	闰六月廿八	1454	354	高潮
8 月 19 日	闰六月廿八	2243	224	低潮
8 月 20 日	闰六月廿九	0243	426	高潮
8 月 20 日	闰六月廿九	1217	198	低潮
8 月 20 日	闰六月廿九	1547	382	高潮
8 月 20 日	闰六月廿九	——	——	——
8 月 21 日	闰六月三十	0014	216	低潮

注：事故发生时间为 2017 年 8 月 20 日 0420 时许。

2.事故水域通航环境情况

事发时，“J”轮靠泊在长江江阴水道南岸的 D 码头 1 号泊位上，泊位水深约为 22 米。事发时，周边无其他船舶。

（四）管理因素调查

1. “J” 船公司管理情况

阜阳市金锚船务有限公司成立于 2007 年 6 月 7 日，注册资金伍拾万圆整，法定代表人：陈怀俊，经营范围为：长江中下游干线及支流省际普通货船运输，船务代理，货物代理，船舶中介，船员代培训，船员服务。（凭有效许可证经营），公司管理船舶 121 艘。经向公司管理人员了解均为挂靠船舶，公司无实际自有船舶。

“J”轮与阜阳市金锚船务有限公司签署有《船舶安全生产责任书》，签署人为：赵某齐。经调查，该轮实际所有人为：宋某阳、赵某齐、余某、刘某国、聂某峰 5 人。船舶日常的生产经营均由实际船主自行负责，阜阳市金锚船务有限公司仅为其提供办理证书、保险、银行抵押等服务，并收取挂靠费。

2.D 码头管理情况

D 码头管理公司为江阴某公司某分公司（以下简称“某公司”），是隶属于江苏江阴某公司的全资分公司，经营类型为港口普通货物营运，于 2016 年 3 月 2 日取得江阴市港口管理局颁发的有效期至 2019 年 3 月 1 日的《中华人民共和国港口经营许可证》，具备港口经营资质。

江苏江阴某公司法定代表人为华某，于 2015 年 6 月 26 日取

得中国船级社质量认证公司颁发的有效期至 2018 年 6 月 25 日的《交通运输企业安全生产标准化建设等级证明》，达标等级为二级。

经调查，某公司制定并实施了《江阴某公司安全环境管理制度汇编》（以下简称《制度汇编》），在该汇编包括：通用安全操作规程、码头安全管理规定、装卸作业人员安全操作规程、主控室岗位安全规程、装船机岗位安全规程，无码头调度、理货操作规程。

目 录	
1、安全生产责任制度.....	4
2、安全生产环境检查制度.....	23
3、通用安全操作规程.....	29
4、港区环境保护管理办法.....	40
5、事故隐患排查治理制度.....	51
6、事故处理制度.....	56
7、船舶靠泊安全管理规定.....	59
8、码头安全管理规定.....	62 ✓
9、系解缆作业安全操作规程.....	66
10、登轮安全管理规定.....	69
11、门卫管理制度.....	71
12、治安保卫工作条例.....	74
13、机械司机一般安全守则.....	78
14、装卸作业人员安全操作规程.....	82 ✓
15、消防器材（设施）管理规定.....	88
16、防火防爆管理规定.....	91
17、环境污染管理规定.....	97
18、主控室岗位安全规程.....	99 ✓
19、堆取料机岗位安全规程.....	101
20、卸船机岗位安全规程.....	103
21、装船机岗位安全规程.....	106 ✓
22、装载机（叉车）岗位安全规程.....	108
23、皮带机岗位安全规程.....	111
24、转运站岗位安全规程.....	114
25、清扫保洁岗位安全规程.....	117
26、清舱岗位安全规程.....	119
27、危险作业许可审批管理规程.....	121
28、重特大安全事故应急救援预案.....	175
29、港口设施保安应急预案.....	181
30、港口反恐应急救援预案.....	198
31、防汛防潮应急预案.....	209
32、港口大型机械防风防台应急预案.....	215
33、防火应急预案.....	221
34、用电安全应急预案.....	225
35、作业人员落水应急预案.....	226
36、辐射超标应急处置预案.....	228

图 4：《江阴某公司安全环境管理制度汇编》目录

经调查，码头生产一般程序为：调度安排船舶靠泊→码头指导员指导船舶靠泊→码头理货员与船方、中控确认装货数量，签证等情况→中控下达生产指令→装船机司机移动装船机→中控启动生产设备→开始装货→装船机司机与船方保持联系。整套生

产过程可以通过设置在中控室的管理系统进行控制，管理系统具有切断功能。

（五）污染情况调查

根据事发后事故调查人员现场勘查和海巡艇现场巡查，“J”轮沉没后江面出现少量油花，经检查为柴油，后被清污船清除；船舶沉没后至打捞出水期间海巡艇日常巡查中，未发现事发地点附近水域江面有油污痕迹。



图 6：事发当日现场出现油花照片

四、重要事故因素认证

（一）事故发生时间：2017 年 8 月 20 日 0420 时许。



图 7：“J”轮沉没期间监控截图



图

8:水面没过“J”轮罗经甲板（顶甲板）时监控截图

认定理由:

1.根据事发当晚“J”轮装货泊位南侧码头 CCTV 监控录像显示，2017 年 8 月 20 日 0420 时，水面没过“J”轮最高一层连

续甲板（顶甲板）。（经核实，该监控录像显示时间比北京时间慢3秒钟）

2.根据“J”轮船长赵某齐陈述，事故发生时间为：2017年8月20日0405时许。

3.根据“J”轮水手余某陈述，事故发生时间为：2017年8月20日0400时许。

4.根据事发当晚D码头值班调度员杨某国陈述，事故发生时间为：2017年8月20日0405时许。

综上，认定事故发生时间为：2017年8月20日0420时许。

（二）事故发生地点：江阴D码头1号泊位。

认定理由：

1.根据事故调查人员现场勘查，事故发生地点为：江阴D码头1号泊位。

2.根据“J”轮船长赵某齐陈述，事故发生地点为：江阴六号码头最下游的泊位。（经核实，D码头最下游泊位为该码头1号泊位。）

3.根据“J”轮水手余某陈述，事故发生地点为：江阴六号码头最下游的泊位。

4.根据事发当晚D码头值班调度员杨某国陈述，事故发生地点为：D码头最下游泊位。

综上，认定事故发生地点为：江阴D码头1号泊位。

（三）事故中码头作业人员值班情况

1.中控室值班情况:

根据中控室监控视频显示，中控室 2 名值班人员在 8 月 20 日 0319 时许开始处于打盹状态。(经核实，该监控录像显示时间比北京时间慢 4 秒钟)。

至 0353 时许两人惊醒，随后开始使用 VHF 进行联系，并调动 CCTV 监控系统查看情况。

综上，认为码头中控室值班人员未能充分履行值班职责，违反了《制度汇编》中通用安全操作规程 2.6 中关于工作期间不得睡岗的规定。



图 9:中控室 2 名监控人员处于打盹状态

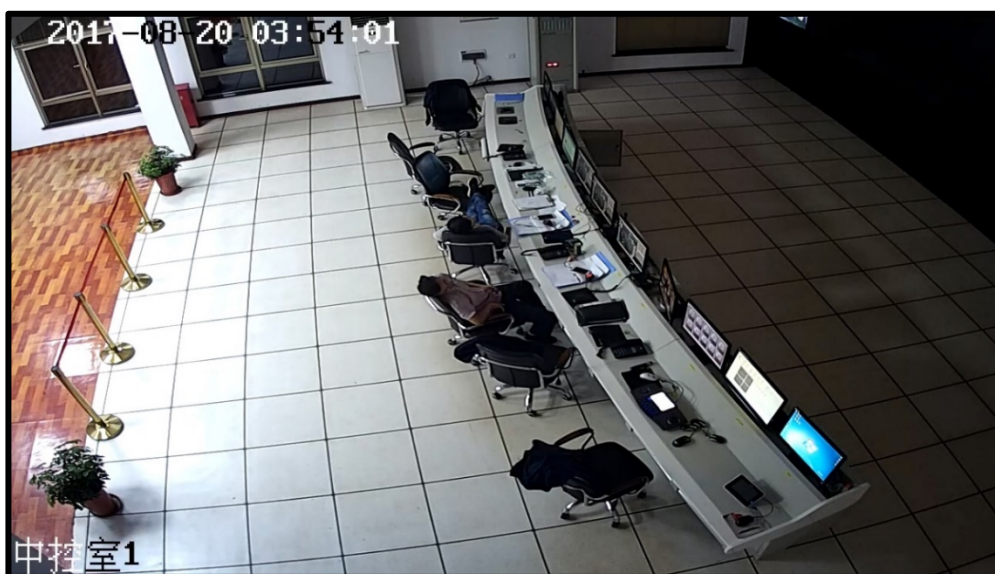


图 10：中控室 2 名监控人员惊醒前



图 11：中控室 2 名监控人员开始使用 VHF 联系和通过 CCTV 查看

2. 装船机操作人员值班情况：

根据调查，码头方因装船机均为女性职工进行操作，出于保护隐私的目的，装船机操纵室视频监控被人为遮挡，因此无直接证据判断装船机操作人员值班状况。

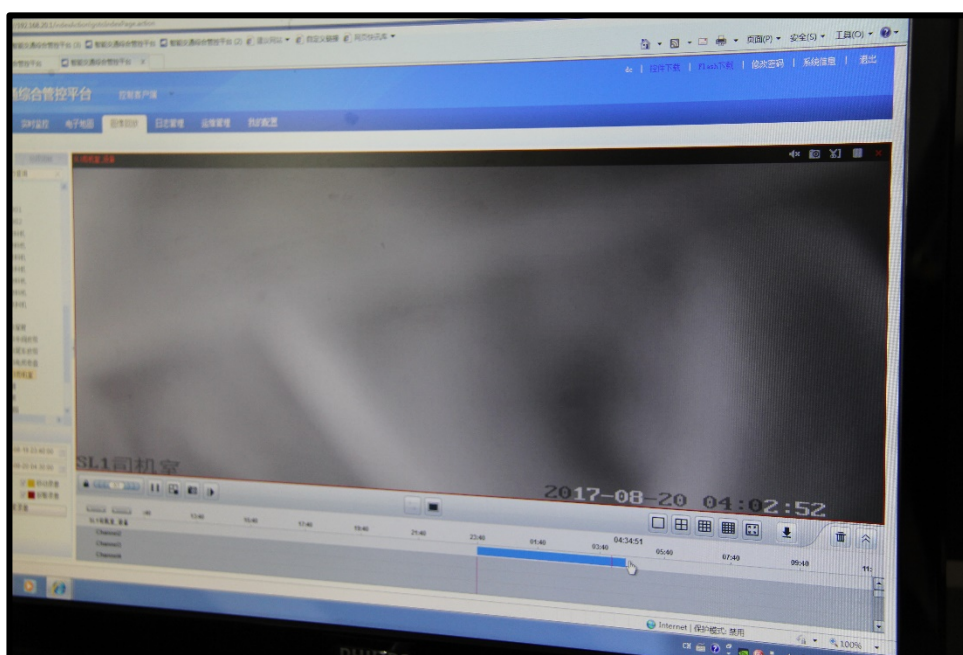


图 12：事发当日装船机监控视频



图 13：遮挡物取掉后装船机监控视频

但根据调查，装船机驾驶室所在位置视野良好，可以清楚的看到所装船舶装货情况，且在驾驶室内配备有 CCTV 系统和生产管理系统，可以实时查看装载情况和装货量等信息。而本起事

故中，在装船机为“J”轮装载货物时，在已明显超出合理范围和装载不均衡的情况下，装船机司机并未对设备做出调整，也未发现中控室有收到其反馈现场情况的迹象。综合判断，装船机操纵人员未能保持有效值班，未与船方保持沟通。违反了《制度汇编》中装船机岗位安全规程 3.2 中关于装船机司机作业过程中与船方沟通的规定。

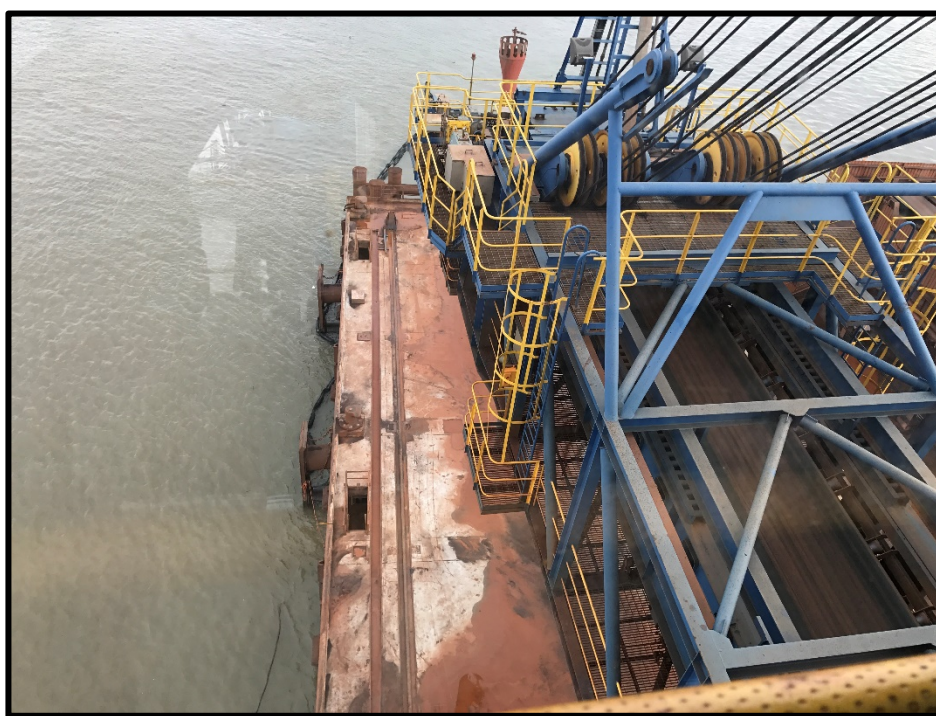


图 14：装船机驾驶室向下视野情况



图 15：装船机 CCTV 监控系统

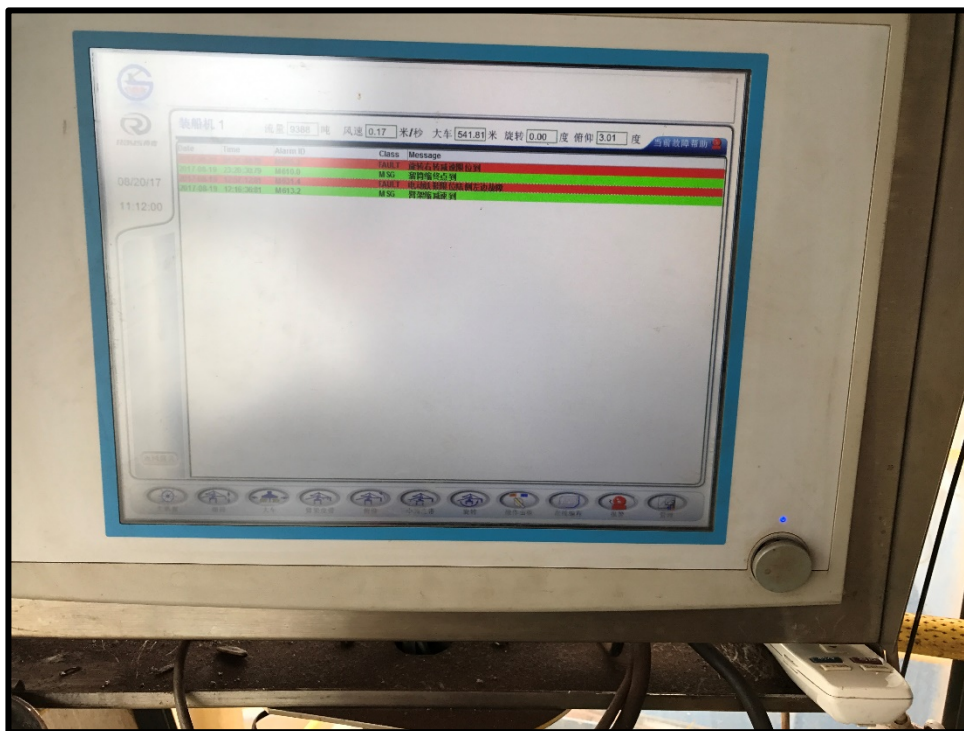


图 16：装船机驾驶室生产系统显示终端



图 17：装货过程中出现明显装载不平衡情况

（四）事故中船员值班情况

尽管根据在船船员赵某齐和余某陈述：其在 0340 时两人从机舱上来后，就已发现船舶出现装载失衡和船首进水的情况，随后开始联系装船机司机无果，直至 0400 时装船机司机才有反应开始移动装船机。但根据调查，认为上述陈述存疑，理由如下：

1. 船员陈述与视频监控对比不符：

根据视频监控显示，自 0043 时 2 名船员先后离开甲板进入生活区后，直至 0353 时 59 秒赵某齐再次从驾驶室出来查看装货情况，随后余某从生活区出来到甲板查看装货情况，而此时货物已明显装载失衡。这与陈述的 2 人在 0340 时许机舱干活出来以后发现装载失衡的情况不符。

同时，即使按照 2 人陈述，在 0340 时已发现装载失衡情况。但监控显示在发现后 2 人既未马上采取堵漏等措施（监控显示），

也未直接上岸到装船机上联系司机(经现场勘察完全具备离船上岸到装船机联系司机的条件),与常理明显不符。



图 18: 赵某齐再次出现在驾驶室

2. 码头监控视频与中控监控视频能互相印证

根据监控视频显示 0353 时 59 秒赵某齐从驾驶室出来查看发现装载失衡后返回驾驶室,仅过了 6 秒即 0354 时 6 秒,中控室值班人员就被声音惊醒,并开始通过 VHF 联系和使用 CCTV 查看。0354 时 36 秒,装船机开始移动。几者之间存在明显的关联性。这说明船方通过 VHF 的联系能够迅速被中控室接受,并在较短的时间内装船机获得了相关操作要求。(据调查装船机司机和中控都使用 VHF16 频道)。这与赵某齐陈述的长时间联系未果情况不符。

3. 船员赵某齐陈述内容与监控视频存在矛盾

根据赵某齐陈述装船机移动是在其与码头调度联系过后才开始移动的。而根据其通话记录其与码头调度通话时间为 0403

时 44 秒，而装船机在 0354 时 36 秒就开始移动，两者存在矛盾。

当前查询项目：语音详单 当前查询时间：2017-08-19 至 2017-08-20

对方号码：

请输入号码中任意位连续数字

查询

基本话费：0.00 元

长途话费：0.00 元

话费总计：0.00 元

套餐费合计：0.00 元

详单总数：117 条

类型	对方号码	开始时间	通话时长	通信地点	通信类型	基本话费	长途话费	实收通信费	套餐费	所属套餐	使用者	高清
主叫漫游	051012395	2017-08-20 04:09:56	00:00:29	无锡	国内漫游	0.00	0.00	0.00	0.00	4G自选套餐语音包138元	13775938266	否
主叫漫游	13812572387	2017-08-20 04:08:34	00:00:32	泰州	国内长途(国内漫游)	0.00	0.00	0.00	0.00	4G自选套餐语音包138元	13775938266	否
主叫漫游	12395	2017-08-20 04:05:47	00:00:20	无锡	国内漫游	0.00	0.00	0.00	0.00	4G自选套餐语音包138元	13775938266	否
主叫漫游	051086848201	2017-08-20 04:03:44	00:00:44	无锡	国内漫游	0.00	0.00	0.00	0.00	4G自选套餐语音包138元	13775938266	否
主叫漫游	13775859168	2017-08-20 00:24:46	00:00:52	无锡	国内漫游	0.00	0.00	0.00	0.00	4G自选套餐语音包138元	13775938266	否

图 19：赵某齐通话记录

4.船员赵某齐存在其他虚假陈述情况和虚假陈述动机。

在本起事故调查中，调查人员多次向赵某齐询问该船从锚地航行至码头过程中在船人员情况，但其陈述与其他人员陈述和视频监控不符，存在明显的虚假陈述情况。同时作为实际船主之一，其有为减轻自身责任而进行虚假陈述的动机。

综上，认为 2 名船员关于作业值班情况的陈述真实性较低。根据视频监控资料，特别是监控中船员的反应，判断 2 名值班船员是在 0353 时方才首次发现船舶装载失衡，随后通过 VHF 联系码头方，而实际船舶在 0338 时许就已开始因为装载失衡出现明显艏倾，因此船员存在作业值班不到位的情况。



图 20：“J”轮开始出现首倾

五、事故经过

根据当事船员陈述、事故现场勘查和码头 CCTV 监控录像，经分析得出事故经过如下：

2017 年 8 月 18 日 0400 时许，该轮自江阴兴澄特钢码头空载驶出，计划驶往江阴 D 码头装载铁矿粉。

8 月 18 日 0800 时许，该轮在长江 NO.14 停泊区锚泊，等候泊位。

8 月 19 日 1900 时许，该轮接 D 码头调度的靠泊通知后起锚，驶往江阴 D 码头。

8 月 19 日 2000 时许，该轮靠泊 D 码头 1 号泊位正在装货的“金锚 5699”轮外档，计划待“金锚 5699”轮完货离泊后靠内档装货。

8 月 19 日 2340 时许，“金锚 5699”轮完货后离泊让档。

8月20日0000时许，该轮靠妥D码头1号泊位，准备装载铁矿粉。码头装船机移至该轮货舱后舱后部。

0018时许，码头装船机开始给该轮装载铁矿粉，从该轮后舱后部装起。

0042时许，赵某齐进入驾驶室。（直至事发前未出驾驶室）

0043时许，余某收紧船尾横缆后进入生活区一层船舱内。
（直至事发前未出生活区一层船舱）

0052时许，码头装船机溜筒从该轮后舱后部向前移至该轮后舱中部，继续给该轮装载铁矿粉。

0131时许，码头装船机溜筒从该轮后舱中部向前移至该轮后舱中前部，继续给该轮装载铁矿粉。

0148时许，码头装船机溜筒从该轮后舱中前部向前移至该轮后舱前部，继续给该轮装载铁矿粉。

0159时许，码头装船机溜筒从该轮后舱前部向前移至该轮前舱后部，继续给该轮装载铁矿粉。

0227时许，码头装船机溜筒从该轮前舱后部向前移至该轮前舱中部，继续给该轮装载铁矿粉。

0259时许，码头装船机溜筒从该轮前舱中部向前移至该轮前舱前部，继续给该轮装载铁矿粉。

0327时许，铁矿粉从该轮前舱前部舱口围板满溢，溢出货舱。

0330时许，码头装船机溜筒从该轮前舱前部向后移至该轮

前舱中部，继续给该轮装载铁矿粉。

0353 时许，赵某齐打开驾驶室左侧门往船首看了一眼后回到驾驶室。

0354 时许，余某和赵某齐先后从生活区一层船舱内和驾驶室内走出，到船首查看情况并试图抢险。随后码头装船机溜筒从该轮前舱中部往后移动。

0356 时许，码头装船机溜筒从该轮前舱中部往后移至该轮后舱后部，继续装载铁矿粉。

0357 时许，赵某齐和余某用被褥对锚链舱上部锚链管孔进行封堵。

0402 时许，装船机停机。

0407 时许，赵某齐和余某先后跳上码头；装船机重新启动，往该轮后舱后部继续装铁矿粉。该轮艏部开始下沉，随后水面没至该轮货舱后部。

0408 时许，装船机停机后移开，水面没至该轮生活区前部，该轮生活区和船尾尚露出水面，缓慢下沉。

0420 时许，水面没过该轮罗经甲板，随后该轮完全没入水中。

六、应急处置

8 月 20 日 0410 时许，江阴 VTS 中心接到“J”轮电话报告，该轮称在 6 号码头装载铁矿粉，由于装载过多，即将沉没，船上 2 人无危险。VTS 中心立即通知韭菜港执法大队派艇前去处理。

0415 时许，VTS 中心再次联系 “J” 轮，该轮称船已沉没，人员无危险。VTS 中心立即发布安全信息，提醒附近水域在航船舶加强了望，谨慎驾驶。

0658 时许，打捞船抵达事故现场进行沉船定位，后围油栏布设到位。

8 月 25 日，江阴海事局向阜阳市金锚船务有限公司下发了《江阴海事局关于要求立即打捞清除 “J” 轮的函》。

9 月 4 日，江阴海事局向阜阳市金锚船务有限公司下发了《江阴海事局关于限期打捞清除 “J” 轮的函》。

11 月 22 日，“J” 轮沉船被打捞出水。

12 月 26 日，“J 轮” 被拖往扬州仪征修理。



图 21：“J” 轮打出后照片

七、事故损失情况

“J”轮损失情况如下：

1.船、货沉没，后经打捞出水；

2.货舱隔舱板两侧向内凹陷，其中有一处裂缝；

3.自锚机前部（距船首纵距约 6.8 米处，横宽约 12.2 米处）至船首部位整体变形；对应处锚机甲板向下折弯，船首外板及内部结构变形。

八、事故原因分析

本起事故中，江阴某公司在为系泊于江阴某码头的“J”轮装载铁矿粉过程中，码头作业值班人员违反作业值班规定、严重疏忽，以及“J”轮值班船员未有效履行值班职责，造成该轮货舱前部过量装载货物而沉没，是事故发生的直接原因。

（一）江阴某公司作业值班人员违反作业值班规定、严重疏忽

调查表明，该公司在为“J”轮装货过程中，装船机操作人员未能密切关注货物装载进度，码头中控室工作人员在值班期间睡觉，码头调度和作业指导人员也未按规定履行现场指挥职责，造成码头装船机停留在该轮货舱前部位置进行较长时间的加装货物，终因货舱前部过量载货而沉没。

（二）“J”轮值班船员未有效履行值班职责

调查表明，“J”轮 2 名在船船员在本船装货过程中，长时间（约 3 小时）未到货舱甲板对装货情况进行现场检查，直至

2017年8月20日0353时方有1名船员走出驾驶室。由于该轮值班船员未有效履行值班职责，未对本船装货过程进行有效检查，未能及早发现和纠正货舱不均衡的载货情况，以致造成“J”轮货舱前部过量载货而沉没。

九、责任认定

本起事故中，江阴某公司作业值班人员违反作业值班规定、严重疏忽，负事故主要责任；“J”轮值班船员未有效履行值班职责，负事故次要责任。

十、安全管理建议

060600SR2017005-1 建议江阴某公司：

1. 督促所属码头相关部门及人员严格执行公司安全管理制度。在装卸作业前应与船方明确双方的责任与义务，明确双方的联系渠道与方式，在船舶装货期间，保持与船舶的持续、有效沟通，及时调整配载；对船舶积载情况保持持续、有效关注，防止船舶因积载不当而产生险情，保证船舶装货安全。

2. 合理安排作业人员工作时间，保证作业人员得到充分休息。

060600SR2017005-2 建议阜阳市金锚船务有限公司：

为船舶配备足额、适任船员。督促所属船舶在港装货期间，按有关规定安排船员值班，并与码头调度、作业工人等保持持续、有效沟通，及时协调码头及装船机调整配载；时刻关注本船积载情况，防止船舶因积载不当而产生险情，保证船舶积载安全。